

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització
de fenòmens socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 1

1. Sessió 1 — Què és una funció? Relacions de la vida quotidiana

De les relacions de dependència quotidianes a la idea de funció: una magnitud que depèn d'una altra.

1.1 Idea clau

A la UD2 vam aprendre a posar una **lletra** a una quantitat desconeguda i a escriure expressions com $2x$ o $8x + 100$. Ara fem un pas més: moltes vegades una magnitud **depèn** d'una altra. El cost de la llum depèn dels kWh consumits; l'ajut que rep cada família depèn de quantes famílies se'l reparteixen. Quan una magnitud queda determinada per una altra, diem que hi ha una **funció**.

Què és una funció (de manera intuïtiva)

Una **funció** és una relació entre dues magnituds en què, per a cada valor de la primera (la variable de què *depènem*, sovint x), n'obtenim **un de determinat** de la segona (la que *depèn*, sovint y).

- « y **depèn de** x » s'escriu $y = f(x)$.
- La mateixa dependència es pot llegir de **tres maneres**: amb una **frase**, amb una **taula** de valors o amb una **gràfica**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el cost del menjador depèn dels àpats

Un menjador comunitari cobra 2€ per àpat. La recaptació R **depèn** del nombre d'àpats x :

$$R = f(x) = 2x \quad (\text{en euros}).$$

Per a cada valor de x n'obtenim *un* de R : si $x = 10$, aleshores $R = 20$ €; si $x = 120$, aleshores $R = 240$ €. La taula de valors ho deixa clar:

Àpats x	10	50	120
Recaptació R (€)	20	100	240

Aquí x és la **variable independent** (la que decidim) i R la **variable dependent** (la que en surt).

Exemple 1.2 — l'ajut per família depèn del nombre de famílies

Un fons d'emergència de 1.200€ es reparteix a parts iguals entre les famílies afectades. Els diners D que rep cada família **depenen** del nombre de famílies x :

$$D = f(x) = \frac{1.200}{x} \quad (\text{en euros}).$$

Si $x = 2$ famílies, cadascuna rep 600€; si $x = 4$, en rep 300€; si n'hi ha moltes, cadascuna en rep cada cop menys. Una mateixa relació, escrita en una sola expressió, val per a *qualsevol* nombre de famílies.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — identificar qui depèn de qui

En cada situació, digues quina magnitud és la **variable independent** (x) i quina és la **dependent** (y):

- El cost mensual de la llum segons els kWh consumits.
- El temps total d'atenció segons el nombre de visites a domicili.
- Els diners recaptats en una rifa solidària segons els bitllets venuts.

Solució. La variable independent és la *causa* (allò que fem variar) i la dependent és el *resultat* (allò que en surt):

- Independent: kWh consumits. Dependent: cost de la llum.
- Independent: nombre de visites. Dependent: temps total d'atenció.
- Independent: bitllets venuts. Dependent: diners recaptats.

Resposta: En els tres casos, el *resultat* (cost, temps, diners) depèn de la *causa* (kWh, visites, bitllets).

Exercici resolt 1.2 — de la frase a la taula

Una treballadora familiar fa visites a domicili de 45 minuts cadascuna. El temps total T depèn del nombre de visites x . Escribeu la relació com a funció i completa la taula per a $x = 1, 2, 3, 4$ visites.

Solució. Cada visita són 45 minuts, i en fa x , per tant $T = f(x) = 45x$ (en minuts). Substituïm cada valor de x :

$$f(1) = 45, \quad f(2) = 90, \quad f(3) = 135, \quad f(4) = 180.$$

Visites x	1	2	3	4
Temps T (min)	45	90	135	180

Resposta: $T = f(x) = 45x$; la taula dona 45, 90, 135, 180 minuts.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En cada cas, indica quina és la variable **independent** i quina la **dependent**:

- El preu total de la compra segons el nombre de productes.
- La nota d'un treball segons les hores dedicades.
- L'aigua que consumeix un casal segons el nombre d'infants.

1.2 Un casal cobra 4€ per infant i activitat. El cost total C depèn del nombre d'infants x . Escribeu $C = f(x)$ i calcula $f(5)$, $f(20)$ i $f(35)$.

1.3 Una associació ven samarretes solidàries a 8€ cadascuna. Els diners recaptats D depenen de les samarretes venudes x . Escribeu $D = f(x)$ i completa una taula per a $x = 10, 25, 50$.

1.4 Un fons de 600€ es reparteix a parts iguals entre x persones voluntàries. Els diners D que rep cadascuna depenen de x . Escribeu $D = f(x)$ i calcula què rep cada persona si $x = 3$, $x = 6$ i $x = 12$.

- 1.5 (Interpretació)** Mira la taula següent, que relaciona el nombre d'usuaris d'un servei amb el cost mensual:

Usuaris x	10	20	30
Cost C (€)	250	450	650

Quants euros augmenta el cost cada cop que entren 10 usuaris nous? Quin creus que seria el cost amb 0 usuaris?

- 1.6 (Raonament)** Escribeu *amb les teves paraules* què és per a tu una funció i posa un exemple propi, de l'àmbit social o de la vida diària, de dues magnituds en què una depengui de l'altra. Indica quina és la variable independent i quina la dependent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

- 1.1** (a) Indep.: nombre de productes; dep.: preu total. (b) Indep.: hores dedicades; dep.: nota. (c) Indep.: nombre d'infants; dep.: aigua consumida.
- 1.2** $C = f(x) = 4x$; $f(5) = 20\text{€}$, $f(20) = 80\text{€}$, $f(35) = 140\text{€}$.
- 1.3** $D = f(x) = 8x$; taula: $x = 10 \rightarrow 80\text{€}$, $x = 25 \rightarrow 200\text{€}$, $x = 50 \rightarrow 400\text{€}$.
- 1.4** $D = f(x) = \frac{600}{x}$; $f(3) = 200\text{€}$, $f(6) = 100\text{€}$, $f(12) = 50\text{€}$.
- 1.5** El cost augmenta 200€ cada 10 usuaris nous. Amb 0 usuaris, el cost seria 50€ (la part fixa: $250 - 200 = 50$).
- 1.6** Resposta oberta. Exemple vàlid: «els diners d'una guardiola segons les setmanes que hi estalvio» $\rightarrow$ indep.: setmanes; dep.: diners.